

Avance del Proyecto Final — Pregunta 4

Diagrama de Bloques del Hardware y Descripción Textual

Datos del Estudiante	
Estudiante:	Brando Enrique Chávez Vergara (brandon.chavez@udea.edu.co)
Proyecto:	Nodo de Edge Computing y Gateway IoT para Monitorización Industrial
Repositorio:	https://github.com/kiikechavez/IoT_Edge_Gateway

1. Diagrama de Bloques del Hardware

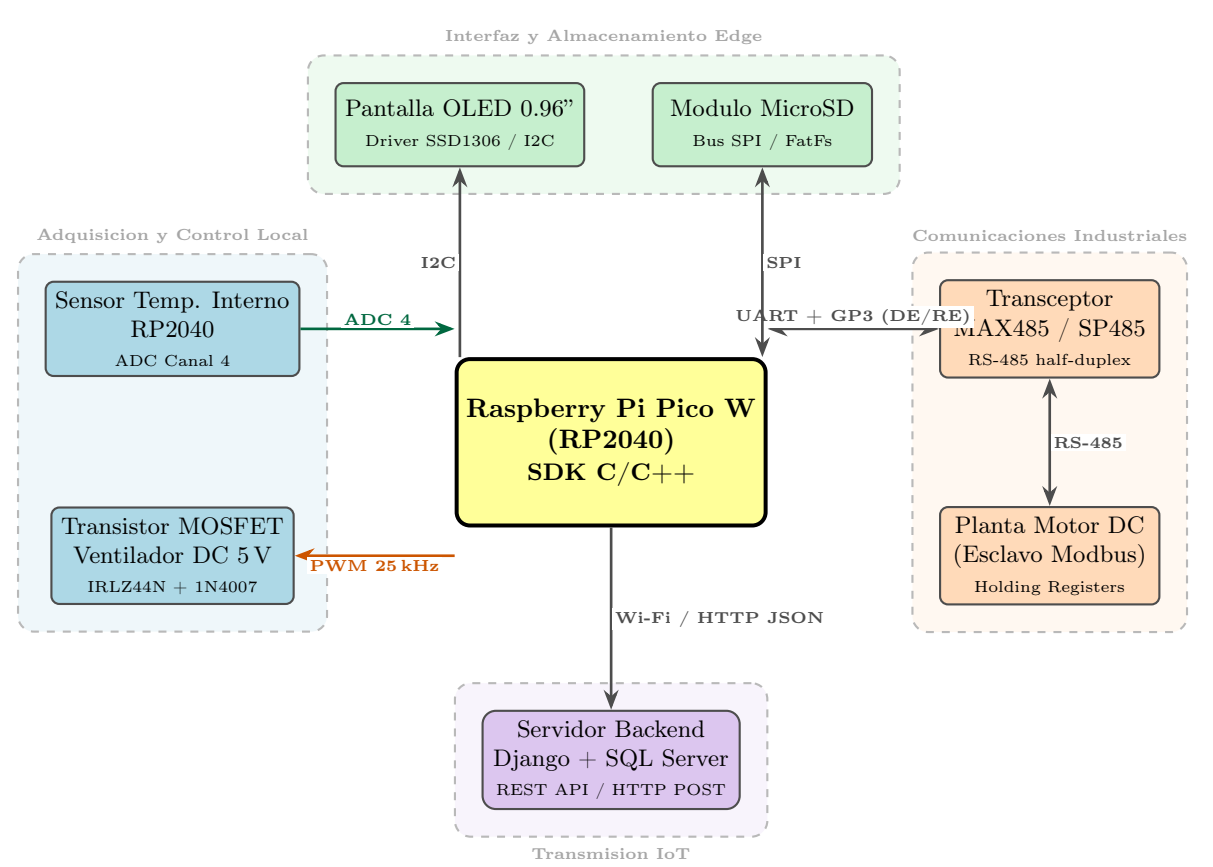


Figure 1: Diagrama de Bloques del Hardware — Nodo de Edge Computing y Gateway IoT.

2. Descripción Textual de los Bloques

2.1. Bloque Central: Microcontrolador

Raspberry Pi Pico W (RP2040 + CYW43439). Núcleo del sistema. Es un microcontrolador dual-core ARM Cortex-M0+ a hasta 133 MHz, con 264 KB de SRAM y 2 MB de Flash QSPI externa. Características relevantes usadas:

- **ADC de 12 bits** con sensor térmico interno conectado al canal 4.
- **2 UARTs, 2 I2Cs, 2 SPIs** hardware.
- **16 canales PWM** hardware con resolución de 16 bits.

- **12 canales DMA** para transferencias sin intervención de CPU.
- **8 máquinas PIO** (Programmable I/O) para protocolos personalizados.
- **Módulo Wi-Fi CYW43439** integrado (802.11b/g/n, 2.4 GHz).

2.2. Subsistema 1: Adquisición y Control Local

(a) Sensor de Temperatura Interno del RP2040.

El RP2040 incluye un sensor térmico integrado conectado al canal 4 del ADC, sin requerir componentes externos. La temperatura se calcula con la fórmula:

$$T [^{\circ}\text{C}] = 27 - \frac{V_{ADC} - 0.706}{0.001721}$$

(b) Etapa de Potencia del Ventilador.

La señal PWM del Pico W (GP15, 25 kHz, 8 bits) controla un MOSFET de canal N **IRLZ44N** (logic-level) que conmuta un ventilador DC de 5 V. Un diodo **1N4007** en antiparalelo protege contra el pico inductivo. Resistencias auxiliares: $R_g = 220\ \Omega$ en gate y $R_{pd} = 10\ \text{k}\Omega$ pull-down para boot seguro.

2.3. Subsistema 2: Comunicaciones Industriales

(a) Transceptor MAX485 / SP485.

Convierte los niveles lógicos UART del Pico W (3.3 V single-ended) a las señales diferenciales A/B del bus **RS-485** (half-duplex, hasta 32 nodos, hasta 1200 m). Pines DE (Driver Enable) y RE_n (Receiver Enable, activo en bajo) se unen y conectan al pin **GP3** del Pico W para alternar entre transmisión y recepción.

(b) Acondicionamiento del Bus.

- **Terminación:** resistencia de $120\ \Omega$ en cada extremo del bus.
- **Polarización fail-safe:** $680\ \Omega$ pull-up a +5 V en línea B y $680\ \Omega$ pull-down a GND en línea A, para garantizar estado válido cuando ningún transmisor maneja el bus.

(c) Planta Motor DC (esclavo Modbus).

Equipo educativo del laboratorio que expone sus variables operativas (corriente, velocidad, set-point) como *Holding Registers* accesibles vía Modbus RTU.

2.4. Subsistema 3: Interfaz y Almacenamiento Edge

(a) Pantalla OLED 0.96" (SSD1306, I2C).

Display monocromo de 128×64 píxeles, controlado por bus I2C a 400 kHz. Muestra dirigible: IP asignada, estado Wi-Fi (ONLINE/OFFLINE), temperatura interna, duty cycle PWM y variables Modbus.

(b) Módulo Lector microSD (SPI).

Lector con **level shifter** integrado (3.3 V $\leftrightarrow$ 5 V). Conectado al SPI0 del Pico W. Se utiliza la biblioteca **FatFs** para formato FAT32. Almacena archivos CSV con timestamps cuando el sistema entra en modo offline.

2.5. Subsistema 4: Transmisión IoT

(a) Módulo Wi-Fi CYW43439 (integrado en el Pico W).

Conecta a un punto de acceso 802.11b/g/n a 2.4 GHz. La capa TCP/IP la provee **lwIP** integrado en el SDK.

(b) Servidor Backend.

Aplicación **Django 4.x** expone una API REST en `/api/telemetry/`. Recibe POSTs con payload JSON y persiste los registros en una base de datos **SQL Server Express**.

3. Tabla Resumen de Conexiones (Pinout)

GPIO Pico W	Función	Destino
GP0	UART0 TX	DI del MAX485
GP1	UART0 RX	RO del MAX485
GP3	GPIO digital out	DE/RE _n del MAX485
GP4	I2C0 SDA	SDA del OLED SSD1306
GP5	I2C0 SCL	SCL del OLED SSD1306
GP10	SPI1 SCK	CLK del modulo microSD
GP11	SPI1 TX (MOSI)	MOSI del modulo microSD
GP12	SPI1 RX (MISO)	MISO del modulo microSD
GP13	GPIO digital out	CS del modulo microSD
GP15	PWM canal 7B	Gate del MOSFET IRLZ44N
ADC4	Interno	Sensor de temperatura del RP2040
3V3	Alimentación	VCC del OLED y del microSD
5V (VBUS)	Alimentación	VCC del MAX485 y ventilador DC
GND	Tierra común	GND de todos los modulos

4. Flujo de Señales

1. El **Pico W** consulta periódicamente al esclavo Modbus enviando una trama por UART0; el MAX485 traduce los niveles a la forma diferencial A/B.
2. El esclavo responde con los Holding Registers solicitados; la trama vuelve al Pico W tras el cambio de DE/RE_n.
3. Simultáneamente, el ADC4 muestrea el sensor térmico interno. Un controlador proporcional calcula el duty cycle del canal PWM (GP15) que maneja el ventilador.
4. Los datos consolidados (Modbus + temperatura) se serializan en JSON y se envían por Wi-Fi al servidor backend Django.
5. En paralelo, se actualiza la pantalla OLED por I2C con las variables más relevantes.
6. Si el Wi-Fi cae, el sistema escribe cada muestra en un archivo CSV en la microSD (SPI), hasta que la conexión se restablece.